

Portfolio

Erarbeitungs-/Reflexionsphase (Phase 2)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

27. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Zwischenprodukt	1
1.1 Branchen-Use-Case-Mapping	1
1.1.1 Auswahlprozess	1
1.1.2 Cluster-Ausschlüsse	2
1.1.3 Die fünf gewählten Branchen	2
1.2 Business Model Canvas	3
2 Dokumentation der Arbeitsweise	4
2.1 Beispiel A1: KI-gestützte Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings . . .	4
2.2 Beispiel A2: Reduktion von 182 Branchen auf eine Top-15-Erstkandidaten-Liste	6
2.3 Beispiel A3: Anti-Anchoring-Prompt-Design für Deep-Research-Ergänzungsrunden	7
2.4 Beispiel B: Endauswahl der Top-5 aus der Top-15-Liste ohne KI-Unterstützung	9
2.5 Beispiel C: Gemini Format-Anchoring über vier Ergänzungsrunden	10
Anhang A: Methodik des Branchen-Use-Case-Mappings	12
Anhang B: Vollständiges Mapping-Beispiel	14
Anhang C: Top-15-Liste mit Auswahlbegründung	16
Anhang D: Anti-Anchoring-Prompt-Template	17

1 Zwischenprodukt

Das Zwischenprodukt dieser Phase besteht aus zwei Teilen. Abschnitt 1.1 dokumentiert das Branchen-Use-Case-Mapping mit der Reduktion auf fünf Branchen, die gemeinsam eine geschlossene Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft bilden. Abschnitt 1.2 überführt diese Auswahl in ein Business Model Canvas für das hypothetische KMU-KI-Beratungsangebot. Beide Teile werden auf Skizzen-Tiefe gehalten, die für die Konzeptionsstufe der Phase 2 angemessen ist. Eine vertiefende Ausarbeitung einzelner Aspekte, insbesondere des Canvas sowie der Operationalisierung des Beratungs-Angebots, bleibt der weiterführenden Bearbeitung in Phase 3 vorbehalten.

1.1 Branchen-Use-Case-Mapping

1.1.1 Auswahlprozess

Die Auswahl der zu betrachtenden Branchen erfolgte in drei Stufen. Eine offene Vorerkundung mit drei Deep-Research-Werkzeugen (ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research, Perplexity Deep Research mit Claude Sonnet 4.6) identifizierte zunächst Cluster-Kandidaten auf Verbandsdatenlage (Bitkom, Destatis, DEHOGA, Bundessteuerberaterkammer, Zentralverband Deutsches Friseurhandwerk). Bereits hier zeigte sich ein systematischer Sichtbarkeitsbias zugunsten medial prominent dokumentierter Branchen. Perplexity verweigerte zudem den zweiten Validierungslauf mit vorgegebener Branchenmenge und gab stattdessen eine Meta-Antwort ab, da die für eine belastbare Matrix erforderlichen Primärquellen aus Sicht des Tools nicht ausreichend verfügbar waren (siehe Beispiel C).

In der zweiten Stufe wurde eine konsolidierte Branchenmenge von 182 Einzelbranchen aus 16 Clustern aufgebaut und in dreizehn thematischen Deep-Research-Runden mit ChatGPT und Gemini sondiert. Die Strukturierung und Synthese der Sondierung erfolgte mit Claude Opus 4.7 als Hauptwerkzeug. Jede Einzelbranche wurde nach der in Anhang A dokumentierten Methodik aus sechs Funktionsbereichen (Geschäftsleitung und Strategie, Marketing und Kommunikation, Vertrieb und Angebote, Verwaltung und Personal, Operatives Kerngeschäft, Kundenservice und Beziehung) und drei Reifegraden (produktionsreif, eingeschränkt einsatzfähig, nicht geeignet) gemappt. Die jeweils branchen-spezifische Regulatorik wurde in jedem Mapping als Hinweis-Block markiert, jedoch nicht abschließend juristisch ausgelegt.

In der dritten Stufe wurden aus der konsolidierten Branchenmenge zunächst fünfzehn Erstkandidaten nach acht Kriterien gefiltert (lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, Anzahl realistischer Betriebe in der Region, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der verfügbaren Use-Cases, niedrige Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung, kein Cluster-Ausschluss). Aus dieser Top-15 wurden anschließend fünf Branchen ausgewählt, die sich zu einer geschlossenen Wertschöpfungskette zusammenfügen (siehe Beispiel B).

1.1.2 Cluster-Ausschlüsse

Sechs der sechzehn Cluster wurden aus der finalen Auswahl ausgeschlossen, obwohl die Deep-Research-Tools innerhalb dieser Cluster vielfach hohe Eignung attestierten. Die Cluster *IT und Digitalisierung*, *Kreativbranche*, *Handel und E-Commerce*, *Bildung und Training* sowie *Medien und Internet* weisen eine überdurchschnittliche Digitalisierungsrate auf und sind technisch sehr gut für generative KI geeignet. Der Beratungsmarkt wird dort jedoch bereits durch überregional tätige Anbieter mit Remote-Geschäftsmodell bedient, sodass ein lokales Vor-Ort-Beratungsangebot keinen Wettbewerbsvorteil entfaltet. Das Cluster *Gesundheit und Pflege* wurde wegen der strengen DSGVO-Anforderungen an Patientendaten, dem besonderen Berufsgeheimnis nach §203 StGB sowie dem hohen Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen ausgeschlossen, obwohl die Tools Physiotherapie, Ergotherapie und Pflegedienste als hoch eignungsfähig bewerteten. Die Mappings dieser ausgeschlossenen Cluster bleiben im Mapping-Korpus der Sondierung erhalten, um die Auswahllogik nachvollziehbar zu belegen und für spätere Erweiterungen verfügbar zu halten.

1.1.3 Die fünf gewählten Branchen

Die finale Auswahl umfasst fünf Branchen aus zwei Clustern und bildet gemeinsam eine geschlossene Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Auf der Auftraggeber-Seite stehen Immobilienmakler und Hausverwaltung, auf der Ausführungsseite drei zentrale Bau- und Sanierungsgewerke. Damit ist nicht nur jede Branche für sich, sondern auch die Schnittstelle zwischen ihnen beratungsrelevant.

Tabelle 1: Endauswahl: fünf Branchen mit Auswahllogik

Branche	Cluster	Hauptbegründung
Sanitär und Heizung	Handwerk und Bau	Wärmewende und GEG-Novelle erzeugen hohen Beratungs- und Förderantrags-Bedarf. Notdienst-Geschäft und hohe Betriebs-Dichte sichern die Marktgröße.
Elektriker	Handwerk und Bau	Photovoltaik-, Wallbox- und Smart-Home-Boom füllen die Auftragsbücher. Klassisch lokale KMU-Struktur mit niedriger Eigen-Digitalisierung.
Malerbetrieb	Handwerk und Bau	Klassischer Marketing-, Angebots- und Foto-Schmerz. Sehr hohe lokale Dichte bei niedriger Self-KI-Affinität.
Immobilienmakler	Beratung und Dienstleistungen	Hoher Anteil an Solo- und Kleinbüros. Exposé-, Foto- und GwG-Workflow als klare KI-Hebel mit guten Margen.
Hausverwaltung	Beratung und Dienstleistungen	WEG-Reform und Eigentümerversammlungs-Komplexität erzeugen hohe administrative Last bei stabilen Mandatsstrukturen.

1.2 Business Model Canvas

Auf Basis der in Abschnitt 1.1 festgelegten Endauswahl von fünf Branchen aus der Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft wird das hypothetische Beratungsangebot in einem Business Model Canvas nach den neun klassischen Bausteinen skizziert. Die folgende Übersicht stellt das Modell auf der für Phase 2 geforderten Skizzen-Tiefe dar. Eine detailliertere Ausarbeitung einzelner Bausteine, insbesondere zu Preisgestaltung, Kanalmix und Schlüssel-Partnern, bleibt der weiterführenden Bearbeitung in Phase 3 vorbehalten.

Tabelle 2: Business Model Canvas (Skizzen-Tiefe Phase 2)

Baustein	Inhalt
Kundensegmente	Top-5-Branchen der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette in zwei Gruppen. Ausführungsseite: Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb. Auftraggeberseite: Immobilienmakler, Hausverwaltung. Scope durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.
Wertversprechen	Niedrigschwellige KI-Einführungsberatung mit branchenspezifischen Paketen. Kein generisches KI-Coaching, sondern Auswahl produktionsreifer Use-Cases entlang der sechs Funktionsbereiche pro Branche. Differenzierung durch Wertschöpfungs-Kohärenz, das heißt durch Beratung über die Schnittstellen zwischen Makler, Verwaltung und ausführenden Gewerken hinweg.
Kanäle	Vor-Ort-Beratung im regionalen Einzugsgebiet, Kammer- und Verbands-Kooperationen (Handwerkskammer, Immobilienverband, Hauseigentümerverbände), Empfehlungs-Vermittlung zwischen den beiden Kundengruppen, ergänzende Webseite und Newsletter.
Kundenbeziehungen	Persönlich und lokal. Mehrstufiger Beratungsweg vom KI-Audit über ein Use-Case-Paket bis zur optionalen Umsetzungs-Begleitung. Langfristige Beziehung durch wiederkehrende Compliance-Themen wie GEG-Förderung oder GwG-Identifikationspflicht.
Einnahmequellen	Tages- und Paketsätze für Audit und Umsetzungs-Beratung. Audit-Pauschale als Einstiegs-Produkt. Optionales Begleit-Abo mit definierten Frequenzen (Quartalsweise Updates zu neuen Use-Cases, Tool-Wechsel, regulatorische Änderungen).
Schlüssel-Ressourcen	Das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping (182 Mappings über 16 Cluster, davon 5 Mappings im aktiven Beratungs-Scope). Anti-Anchoring-Prompt-Library aus Anhang D. Praxiserfahrung des Verfassers mit den eingesetzten KI-Werkzeugen. Methodik aus Anhang A als reproduzierbarer Bewertungs-Rahmen.
Schlüssel-Aktivitäten	KI-Audit beim Mandanten, branchen-spezifische Use-Case-Auswahl, Tool-Empfehlung, Schulung der Mitarbeitenden, fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings, Begleitung bei Compliance-Themen.
Schlüssel-Partner	Handwerkskammern und Berufsverbände der gewählten Branchen, Datenschutz-Beauftragte und Steuerberater als Querschnitts-Expertise, Anbieter spezialisierter KI-Werkzeuge (Foto-Optimierung für Maklerinserate, BAFA-Förderrecherche-Werkzeuge, KMU-DMS-Lösungen).
Kostenstruktur	Vorwiegend variable Kosten: eigene Arbeitszeit, Reise- und Vor-Ort-Aufwand, Werkzeug-Lizenzen, Fortbildung. Fixe Anteile: Webseite, Versicherungen, Marketing-Material. Geringe Initialinvestitionen durch das bereits vorhandene Branchen-Use-Case-Mapping als Eigenleistung der Sondierung.

Die zentrale strategische Pointe des Canvas liegt in der Verbindung zwischen Kundensegmenten und

Wertversprechen. Statt ein einzelnes Branchenpaket anzubieten, knüpft das Modell an die Schnittstellen zwischen den fünf Branchen an. Ein Maklerauftrag löst typischerweise Sanierungsvorbereitungen aus. Eine Eigentümerversammlung entscheidet über einen Heizungstausch oder eine Photovoltaik-Anlage. Diese Schnittstellen sind nicht nur Beratungs-Anlässe für die jeweils einzelne Branche, sondern auch der Punkt, an dem eine Wertschöpfungs-Kohärenz als Differenzierungsmerkmal eines lokalen Beratungsangebots wirksam wird.

2 Dokumentation der Arbeitsweise

Die folgende Dokumentation gibt fünf konkrete Arbeitssituationen aus der vorliegenden Sondierung wieder. Drei Beispiele zeigen die strategische Nutzung generativer KI, ein Beispiel die bewusste Nicht-Nutzung und ein Beispiel die Identifikation und Korrektur eines KI-Fehlers. Pro Beispiel wird der KI-Output aus Platzgründen nur ausschnittsweise zitiert. Die vollständigen Prompts, Eingaben und Roh-Outputs aller 13 Deep-Research-Runden sowie sämtliche 182 Branchen-Mappings sind im öffentlichen Begleit-Repository zur Sondierung einsehbar und damit unabhängig nachvollziehbar.¹

2.1 Beispiel A1: KI-gestützte Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings

Die Aufgabe. Für jede der 182 Branchen sollte ein vollständiges Use-Case-Mapping nach der festgelegten Methodik aus sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden erstellt werden. Die Mapping-Struktur ist standardisiert, der Inhalt jedoch branchen-spezifisch. Eine vollständig manuelle Erstellung über die gesamte Branchenmenge wäre nicht praktikabel gewesen. Stellvertretend wird hier die Erstellung des Mappings für die Branche *Sanitär und Heizung* als Top-5-Branche dokumentiert.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings.

Kontext: Methodik festgelegt auf sechs Funktionsbereiche (Geschäftsleitung und Strategie, Marketing und Kommunikation, Vertrieb und Angebote, Verwaltung und Personal, Operatives Kerngeschäft, Kundenservice und Beziehung) und drei Reifegrade (produktionsreif, eingeschränkt einsatzfähig, nicht geeignet). Scope: KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.

Aufgabe: Für die Branche *Sanitär und Heizung* ein vollständiges Mapping über alle sechs Funktionsbereiche erstellen. Jeder Funktionsbereich enthält mehrere Use-Cases mit Reifegrad und Kurzanmerkung.

¹ Begleit-Repository: <https://github.com/svenb23/AIFluency>

Inhaltliche Anker: Branchenspezifische Regulatorik (GEG, HwO, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, BAFA-/KfW-Förderanträge, AwSV bei Heizöl, Trinkwasserverordnung) im Hinweis-Block markieren. Konvergente Use-Cases (branchenübergreifend, z. B. KI-Posteingangs-Klassifizierung) und branchenspezifische Use-Cases (z. B. hydraulischer Abgleich) in der Anmerkungsspalte trennen.

Format: Markdown-Tabelle mit Spalten *Funktionsbereich*, *KI-Use-Case*, *Reifegrad*, *Anmerkung*.

Der KI-Output. Die KI generierte ein vollständiges Mapping mit 23 Use-Cases verteilt über alle sechs Funktionsbereiche. Auszugsweise stellten sich vier charakteristische Zeilen des Outputs wie folgt dar:

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Vertrieb	Förderfähigkeits-Recherche (BAFA, KfW)	EE	branchenspezifisch
Operatives	Hydraulischer Abgleich – Berechnungsunterstützung	EE	branchenspezifisch
Marketing	Social-Media-Posts	PR	konvergent
Kundenservice	Terminerinnerungen	PR	konvergent

Im Hinweis-Block wurden GEG, BAFA, AwSV und TrinkwasserVO explizit benannt. Die Reifegrade verteilten sich auf produktionsreife und eingeschränkt einsatzfähige Anwendungen ohne Einträge in der Kategorie *nicht geeignet*. Das vollständige Mapping mit allen 23 Zeilen findet sich in Anhang B.

Kritische Prüfung. Die Mapping-Struktur war vollständig und methodisch konsistent. Drei Schwächen wurden sichtbar. Erstens neigte die KI zu einer *Oversimplification*, indem sie branchenfremde generische Use-Cases (z. B. allgemeines Social-Media-Marketing) als branchenspezifisch auswies, obwohl sie konvergent über mehrere Cluster auftreten. Die Vereinfachung verwischt damit gerade jene Differenzierung, die methodisch entscheidend ist. Zweitens war die Reifegrad-Begründung nicht durchgehend nachvollziehbar, insbesondere die Trennung zwischen *produktionsreif* und *eingeschränkt einsatzfähig* blieb in einigen Zellen unscharf. Drittens zeigte sich ein leichter *Reporting-Bias* dahingehend, dass die KI tendenziell solche Use-Cases priorisierte, die in öffentlich gut dokumentierten Quellen vorkommen, während stärker betriebspraktische Anwendungen (z. B. Heizungs-Telemetrie-Auswertung oder GEG-Heizungstausch-Beratungsleitfaden) erst in den späteren Deep-Research-Ergänzungsrunden zutage traten.

Verbesserung. Das Mapping wurde nicht als endgültiges Ergebnis akzeptiert. Erstens wurden die Anmerkungen manuell nachgezogen, sodass die Trennung zwischen konvergenten und branchenspezifischen Use-Cases in jeder Zeile sichtbar wird. Zweitens wurde die Reifegrad-Vergabe entlang einer einheitlichen Heuristik überprüft: *produktionsreif* verlangt überschaubaren Aufwand und akzeptables Risiko bei vorhandenen Standard-Werkzeugen, *eingeschränkt einsatzfähig* setzt definierte Auflagen voraus (z. B.

Fach-Validierung bei sicherheits- oder gesundheits-relevanten Use-Cases). Drittens wurde das Mapping in Round 2 und 3 der Deep-Research-Ergänzung gegen ChatGPT- und Gemini-Outputs gespiegelt und um die dort identifizierten Lücken erweitert, wobei das Gemini-Format-Anchoring beim Ergänzungs-Schritt ein eigenes Problem aufwarf (siehe Beispiel C).

2.2 Beispiel A2: Reduktion von 182 Branchen auf eine Top-15-Erstkandidaten-Liste

Die Aufgabe. Aus der konsolidierten Branchenmenge von 182 Einzelbranchen über 16 Cluster sollte eine handhabbare Top-15-Liste an Erstkandidaten für ein lokales KMU-KI-Beratungsangebot abgeleitet werden. Eine vollständige manuelle Bewertung sämtlicher Branchen entlang mehrerer Eignungs-Kriterien wäre angesichts der Datenmenge nicht praktikabel gewesen. KI sollte daher als strukturierter Vorfilter dienen, dessen Ergebnis anschließend manuell qualitätsgesichert wird.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Branchen-Vorauswahl.

Kontext: Konsolidierte Branchenmenge von 182 Einzelbranchen aus 16 Clustern, vollständig nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden gemappt.

Aufgabe: Aus dieser Branchenmenge die fünfzehn am besten geeigneten Erstkandidaten für ein lokales KMU-KI-Beratungsangebot identifizieren.

Vorab-Ausschluss: Sechs Cluster wegen Self-KI oder DSGVO/§203 StGB nicht in die Bewertung aufnehmen. Aus dem Cluster *Beratung und Dienstleistungen* zusätzlich Anwalt, Notar, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ausschließen.

Bewertungs-Kriterien: Lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, Marktgröße, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der Use-Cases, niedrige Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung, kein Cluster-Ausschluss.

Format: Tabellarisch mit Branche, Cluster und Hauptbegründung. Zusätzlich eine Liste „Auch erwogen, aber nicht in Top-15“ mit Kurzbegründungen für die Nicht-Aufnahme.

Der KI-Output. Die KI lieferte eine sortierte Top-15-Liste mit Branche, Cluster und einer Begründungs-Zeile pro Branche. Die ersten Zeilen des Outputs stellten sich wie folgt dar:

#	Branche	Cluster	Hauptbegründung
1	Sanitär und Heizung	Handwerk und Bau	Wärmewende und GEG-Novelle, hohe Betriebs-Dichte
2	Elektriker	Handwerk und Bau	PV-, Wallbox- und Smart-Home-Boom
3	Malerbetrieb	Handwerk und Bau	Marketing- und Angebots-Schmerz, hohe lokale Dichte

Die fünf später gewählten Branchen (Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb, Immobilienmakler, Hausverwaltung) waren in der Liste enthalten. Ergänzend wurde eine Liste von neun bewusst nicht aufgenommenen Branchen mit Begründung geliefert, darunter Garten- und Landschaftsbau, Architekturbüro, Spedition und Friseur. Die vollständige Top-15 mit allen Begründungen findet sich in Anhang C.

Kritische Prüfung. Der Output war methodisch sauber strukturiert, wies jedoch mehrere Schwächen auf. Erstens wurden die acht Bewertungs-Kriterien im Verlauf der Sondierung ad hoc abgeleitet und nicht vorab als unabhängiger Bewertungs-Rahmen festgelegt. Damit besteht das Risiko einer *Oversimplification*: Die Kriterien-Wahl könnte die gewünschte Endauswahl im Nachhinein rechtfertigen statt sie kritisch prüfen. Zweitens wurde die Bewertung qualitativ vorgenommen, ohne quantitative Datenbasis je Branche. Drittens zeigte sich ein *Reporting-Bias* dahingehend, dass Branchen mit reichhaltiger Verbandsdatenlage und medialer Präsenz tendenziell höher bewertet wurden als ebenfalls relevante, aber weniger sichtbar dokumentierte Tätigkeitsfelder. Das Kriterium *lokale Verankerung* wurde argumentativ vergeben und nicht durch eine Markt-Erhebung in der Zielregion gestützt. Viertens wirken einige Trennlinien zwischen Aufnahme und Nicht-Aufnahme heuristisch, etwa die Bevorzugung des Dachdeckerhandwerks gegenüber dem Garten- und Landschaftsbau bei vergleichbarem Eignungsprofil.

Verbesserung. Die Top-15 wurde nicht direkt als Ergebnis übernommen, sondern als strukturierter Vorschlag betrachtet. Aus den fünfzehn Erstkandidaten hat der Verfasser anschließend die endgültige Top-5 ohne KI-Unterstützung ausgewählt und dabei nicht entlang eines Eignungs-Scores entschieden, sondern entlang eines unternehmerischen Strukturkriteriums, nämlich der Bildung einer geschlossenen Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft (siehe Beispiel B). Die Liste der nicht aufgenommenen Erwägungskandidaten bleibt explizit dokumentiert, um die Auswahllogik transparent zu halten und spätere Erweiterungen vorzubereiten.

2.3 Beispiel A3: Anti-Anchoring-Prompt-Design für Deep-Research-Ergänzungsrunden

Die Aufgabe. In Round 4 der Deep-Research-Ergänzungen (IT-Cluster) wurde sichtbar, dass ChatGPT den vorgelegten Use-Case-Bestand überwiegend validierte statt ergänzte. Auf die Frage nach fehlenden

Use-Cases wiederholte das Modell mit kleinen Variationen den bereits vorhandenen Bestand. Aus diesem Befund leitete sich die Aufgabe ab, ein Prompt-Muster zu entwickeln, das Modelle systematisch zur Ergänzungs-Antwort zwingt und zugleich ein *ehrliches Schweigen* erlaubt, wenn keine substanziellen Ergänzungen mehr verfügbar sind.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Identifikation fehlender KI-Use-Cases.

Kontext: Vollständig dokumentierter Bestand an Use-Cases pro Branche aus der bisherigen Sondierung.

Aufgabe: Pro Branche *ausschließlich* Use-Cases identifizieren, die im vorgelegten Bestand nicht enthalten sind.

Bestands-Anker: Pro Branche werden alle bisher dokumentierten Use-Cases vollständig als Negativ-Liste aufgeführt.

Ausschlüsse: Keine Wiederholung des Bestands. Keine generischen Querschnitts-Use-Cases ohne konkreten Branchenbezug.

Recht zur Nicht-Antwort: Wenn für eine Branche keine sinnvollen Ergänzungen identifiziert werden können, ist dies explizit zu benennen anstatt den Bestand mit Variationen zu wiederholen.

Optionale Anregungs-Themen: Wird eine Liste branchen-typischer Lücken-Themen mitgegeben, ist diese als Hinweis und nicht als Vorgabe zu verstehen.

Der KI-Output. Das Muster wurde ab Round 5 in allen Folge-Runden verwendet und zeigte unterschiedliche Wirkung je Modell. ChatGPT antwortete ab Round 11 (Mobilität und Medien) und Round 12 (Lokale Dienstleistungen) in drei beziehungsweise einer Branche explizit mit der vollständigen Verweigerung weiterer Pseudo-Ergänzungen. Auszugsweise stellte sich das wie folgt dar:

Fahrzeugaufbereitung

Keine sinnvollen Ergänzungen ermittelt.

Fahrschule

Keine sinnvollen Ergänzungen ermittelt.

Motorradhändler

Keine sinnvollen Ergänzungen ermittelt.

Dieses Verhalten stellt methodisch saubere Anti-Anchoring-Disziplin dar: die Modellantwort spiegelt ein Sättigungsverhalten wider und nicht eine erzwungene Pseudo-Ergänzung. Gemini hingegen brach in vier von fünf späten Runden das geforderte Pro-Branche-Tabellenformat und fügte in Round 10 sogar Branchen

ein, die nicht zur vorgelegten Branchenmenge gehörten (siehe Beispiel C). Das vollständige Template ist in Anhang D dokumentiert.

Kritische Prüfung. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design adressiert das ursprüngliche Problem (Validierungs-Wiederholung) erfolgreich, bleibt jedoch unvollständig. Erstens wirkt es nur auf Modelle, deren Verhalten primär durch Prompt-Struktur steuerbar ist. Das Gemini-Format-Anchoring entstand nicht aus mangelnder Vorgabe, sondern aus einem Modell-internen Verhalten, das sich von der Prompt-Form gerade nicht zurückführen lässt. Hier zeigt sich eine *Oversimplification* des Anti-Anchoring-Ansatzes: Die Annahme, jedes Anchoring sei durch präzisere Prompt-Vorgaben behebbar, greift zu kurz. Zweitens können die optional mitgegebenen Anregungs-Themen selbst eine neue Form von *Direction-Bias* erzeugen, indem sie die Ergänzungs-Richtung implizit vorgeben und damit jene Modellantworten begünstigen, die in das vorgezeichnete Themen-Spektrum passen. Drittens setzt das Muster voraus, dass der Bestand vor Ausführung vollständig und korrekt gelistet ist. Fehler im Bestand werden in den Ergänzungen fortgeschrieben.

Verbesserung. Das Prompt-Muster wurde iterativ geschärft. Ab Round 8 wurden die Anregungs-Themen klar als optionale Hilfe markiert, um Richtungs-Bias zu reduzieren. Für Gemini wurde im Verlauf zusätzlich differenziert diagnostiziert, dass nicht jeder Format-Verstoß ein Prompt-Problem darstellt, sondern teils eine Modell-Eigenschaft. Diese Diagnose wird in Beispiel C ausgeführt. Das Anti-Anchoring-Muster wird damit als Werkzeug verstanden, das ein Anchoring-Phänomen wirksam adressiert, aber andere Anchoring-Formen nicht beseitigt.

2.4 Beispiel B: Endauswahl der Top-5 aus der Top-15-Liste ohne KI-Unterstützung

Die Aufgabe. Aus der in Beispiel A2 erstellten Top-15-Erstkandidaten-Liste sollten fünf Branchen ausgewählt werden, die gemeinsam den Kern eines lokalen KMU-KI-Beratungsangebots tragen. Eine reine Übernahme der ersten fünf Plätze der KI-erzeugten Liste wäre methodisch zulässig gewesen, hätte die Auswahl aber rein an einem Eignungs-Score ausgerichtet und das strukturelle Profil der späteren Beratungs-Tätigkeit unberücksichtigt gelassen.

Warum keine KI. Drei Gründe sprachen für eine Entscheidung ohne KI-Unterstützung. Erstens beruht die finale Auswahl auf einem unternehmerischen Urteil, das die zukünftige Geschäftstätigkeit prägt und damit nach Tabelle 1 der Phase 1 explizit nicht an Modelle delegierbar ist. Zweitens verlangt die regionale Marktkennntnis des Zielgebiets eine Einschätzung, die in den Trainingsdaten generativer Modelle systematisch unterrepräsentiert ist, da lokale Strukturdaten außerhalb der Reichweite zitierfähiger Quellen liegen. Drittens war das eigentlich entscheidende Auswahl-Kriterium, nämlich die Bildung einer strukturellen

Logik zwischen den fünf gewählten Branchen, kein Bestandteil der ursprünglichen acht Bewertungs-Kriterien in Beispiel A2 und hätte den KI-Filter auch nicht durchlaufen können.

Die Lösung. Die fünf Branchen wurden so gewählt, dass sie gemeinsam eine geschlossene Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft bilden. Auf der Auftraggeber-Seite stehen *Immobilienmakler* (Vermittlungs-Geschäft) und *Hausverwaltung* (Bestands-Geschäft). Beide steuern in ihrer Branche regelmäßig Bau- und Sanierungs-Gewerke aus, deren drei relevanteste für die Top-5 ausgewählt wurden: *Sanitär und Heizung* im Zuge der Wärmewende, *Elektriker* im Zuge der Photovoltaik- und Wallbox-Welle sowie *Malerbetrieb* für Sanierung und Wertsteigerung. Damit ist nicht nur jede der fünf Branchen einzeln beratungsrelevant, sondern auch die Schnittstelle zwischen ihnen, etwa wenn ein Maklerauftrag eine Sanierungs-Vorbereitung auslöst oder eine Eigentümerversammlung über einen Heizungstausch entscheidet. Diese strukturelle Kohärenz wäre in einer rein scoring-basierten Auswahl nicht zwingend entstanden, sondern erforderte das unternehmerische Urteil über das Zusammenspiel der Branchen im Beratungs-Alltag.

2.5 Beispiel C: Gemini Format-Anchoring über vier Ergänzungsrunden

Was war falsch. Gemini Deep Research hielt in vier von fünf Ergänzungsrunden das im Prompt explizit geforderte Pro-Branche-Tabellenformat nicht ein. Statt einer Tabelle pro Branche mit Spalten *Funktionsbereich*, *KI-Use-Case*, *Reifegrad* und *Kurzanmerkung* lieferte das Modell eine querschnittliche Strategie-Analyse, sortiert nach Funktionsbereich anstatt nach Branche. Konkret betroffen waren Round 4 (IT und Digitalisierung), Round 7 (Gastronomie und Lebensmittel), Round 9 (Beratung und Dienstleistungen) und Round 10 (Bildung und Landwirtschaft). In Round 10 trat zusätzlich ein Branchen-Mismatch auf: das Modell fügte eigenmächtig Branchen ein, die nicht zum vorgegebenen Cluster gehörten (Weinbau, Garten- und Landschaftsbau, Fahrschule, Volkshochschule, Kinderbetreuung) und ließ einige vorgegebene Branchen aus oder benannte sie um. Round 12 (Lokale Dienstleistungen) zeigte ein gemischtes Bild: für fünf Branchen wurde das Format eingehalten, für elf weitere wiederum nicht.

Wie erkannt. Der Format-Verstoß war beim ersten Sichten des Outputs unmittelbar sichtbar, da die Funktionsbereich-Überschriften die Pro-Branche-Gliederung ersetzten. Im Branchen-Mismatch von Round 10 fielen die hinzugefügten Branchen durch Abgleich mit der vorgegebenen Branchenliste auf. Die Wiederholung über vier Runden hinweg ließ einen Übergang zum strukturellen Muster zu: kein einmaliges Versagen, sondern ein wiederkehrendes Modell-Verhalten unabhängig vom inhaltlichen Cluster und trotz mehrfach geschärfter Prompt-Vorgaben aus dem Anti-Anchoring-Design (siehe Beispiel A3).

Wie korrigiert. Inhaltlich verwertbar blieb der Gemini-Output trotz Format-Verstoß, da die einzelnen Use-Cases manuell der korrekten Branche zugeordnet werden konnten. Beim Branchen-Mismatch in Round 10 wurden die nicht-passenden Branchen herausgefiltert, die übrig gebliebenen Use-Cases entweder der korrekten Branche zugewiesen oder verworfen. Für die Synthese der Ergänzungsrunden wurde Gemini damit als inhaltliche, aber nicht als strukturelle Quelle verwendet, während ChatGPT die strukturkonforme Tabelle lieferte.

Methodisch wurde die Beobachtung als Anchoring-Phänomen zweiter Ordnung interpretiert. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design aus Beispiel A3 wirkt gegen *inhaltliches* Anchoring, also gegen die Wiederholung des Bestands. Gegen *strukturelles* Anchoring, also die Übernahme eines präferierten Output-Formats unabhängig von der Prompt-Vorgabe, wirkt es nicht. Die vier wiederholten Beobachtungen sind damit belastbares Evidenz-Material für die Diagnose, dass nicht jedes Anchoring durch Prompt-Design steuerbar ist. Im weiteren Verlauf der Sondierung wurde Gemini deshalb gezielt für inhaltliche Triangulation eingesetzt, nicht für formatgebundene Aggregation.

Anhang A: Methodik des Branchen-Use-Case-Mappings

Zielgruppe und Scope. Lokale KMU in Deutschland mit 1 bis 50 Mitarbeitern. Diese Größenklasse umfasst Solo-Selbstständige, Kleinstbetriebe (bis 9 MA) und Kleinbetriebe (10 bis 49 MA). Ab etwa 50 Mitarbeitern verfügen Unternehmen typischerweise über eigene IT- und Innovations-Ressourcen, sodass eine externe KI-Einstiegsberatung im hier untersuchten Sinn entbehrlich wird.

Sechs Funktionsbereiche. Die KMU-Tätigkeit wird in sechs Funktionsbereiche aufgeteilt, die in Kleinstbetrieben überwiegend vom Inhaber selbst und in Kleinbetrieben teils arbeitsteilig wahrgenommen werden.

1. **Geschäftsleitung und Strategie** – mittel- und langfristige Planung, Investitionsentscheidungen, Marktbeobachtung.
2. **Marketing und Kommunikation** – Webseite, Social Media, Newsletter, Print- und Online-Werbung, Pressearbeit.
3. **Vertrieb und Angebote** – Bearbeitung von Kundenanfragen, Angebotserstellung, Preiskalkulation, Auftragsannahme.
4. **Verwaltung und Personal** – Buchhaltung, Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Schichtplanung, Bewerbermanagement.
5. **Operatives Kerngeschäft** – die branchen-spezifische Hauptleistung (z. B. Heizung installieren, Steuererklärung erstellen, Brot backen).
6. **Kundenservice und Beziehung** – Beschwerdebearbeitung, After-Sales, Bindungsmaßnahmen, Termin- und Folgekommunikation.

Drei Reifegrade. Use-Cases werden im Anschluss an die in Phase 1 etablierte Bewertungslogik entlang dreier Reifegrade bewertet.

- **Produktionsreif (PR)** – heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar. Geeignet für unmittelbare Beratungs-Pakete.
- **Eingeschränkt einsatzfähig (EE)** – technisch möglich, aber mit definierten Auflagen wie DSGVO-Pflichten, Bias-Kontrolle oder fachlicher Validierung. Geeignet als Beratungs-Tiefenangebot mit Risikoeinordnung.
- **Nicht geeignet (NG)** – aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar (Berufsrecht, Haftung, fehlende Reife). Methodisch wichtig zur Abgrenzung des Beratungs-Scope.

Konvergente und branchenspezifische Use-Cases. Use-Cases werden zusätzlich in zwei Kategorien unterschieden. *Konvergente Use-Cases* treten in nahezu jeder Branche identisch auf, etwa Newsletter-Texte, Social-Media-Posts oder Angebotsvorlagen. Sie eignen sich als standardisierte, branchenübergreifende Beratungs-Bausteine. *Branchenspezifische Use-Cases* sind nur in einer oder wenigen Branchen relevant, etwa der hydraulische Abgleich, ein BAFA-Förderantrag oder ein §-203-konformer KI-Einsatz. Sie sind das Differenzierungs-Angebot eines Beratungs-Modells.

Tabellenstruktur. Pro Branche wird eine einheitliche Übersichtstabelle mit den Spalten *Funktionsbereich*, *KI-Use-Case*, *Reifegrad* und *Anmerkung* geführt. In der *Anmerkung* wird die Spezifik markiert (konvergent oder branchenspezifisch) sowie regulatorische Hinweise ergänzt. Pro Funktionsbereich werden in der Regel zwei bis vier Use-Cases erfasst. Eine erschöpfende Auflistung ist nicht das Ziel, sondern die Identifikation der jeweils tragfähigsten Anwendungen.

Anhang B: Vollständiges Mapping-Beispiel – Sanitär und Heizung

Das folgende Mapping zeigt die Anwendung der in Anhang A beschriebenen Methodik am Beispiel der Branche *Sanitär und Heizung*. Es ist stellvertretend für die 182 Mappings über alle 16 Cluster und wurde in Beispiel A1 als konkreter Erstellungs-Workflow dokumentiert.

Cluster: Handwerk und Bau **Scope:** KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern

Reifegrade: PR = produktionsreif, EE = eingeschränkt einsatzfähig, NG = nicht geeignet

Anmerkung: *konvergent* = branchenübergreifend wiederkehrend

Tabelle 3: Use-Case-Mapping Sanitär und Heizung

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Marktbeobachtung Förderprogramme (BEG, Wärmepumpe)	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Wettbewerbsanalyse lokaler Anbieter	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand	EE	konvergent
Marketing und Kommunikation	Social-Media-Posts	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Webseiten-Inhalte (Energieberatung, Förderhilfen)	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Programmatische Recruiting-Anzeigen	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung aus Kundenfotos und -beschreibungen	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Automatisierte Angebotsnachverfolgung	EE	konvergent
Vertrieb und Angebote	Förderfähigkeits-Recherche (BAFA, KfW)	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Energieberatungs-Vorschläge aus Kunden-Daten	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Ersatzteil-Identifikation via Foto-KI	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Bewerber-Vorselektion	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	KI-Abgleich von Lieferschein und Rechnung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitale Anlagen-/Objektakte mit KI-Indexierung	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Hydraulischer Abgleich – Berechnungsunterstützung	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Smart-Home-Konfiguration (Heizungssteuerung)	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Anlagen-Dokumentation und Wartungsberichte	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Spracherkennung für Abnahmeprotokolle	PR	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Automatische Materialbedarfs- und Bestellplanung	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Leck- und Schadensfrüherkennung (Sensor- und Bildanalyse)	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Wartungspläne nach Anlagentyp	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Terminerinnerungen	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Beschwerde-Antworten	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Termin-Routen-Optimierung im Notdienst	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Sprachgesteuerter Notfall-Koordinator (Telefonassistent)	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Wartungsvertrags- und Service-Management	EE	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Kundenportal mit Auftragsstatus-Updates	PR	konvergent

Anhang C: Top-15-Liste mit Auswahlbegründung

Die folgende Liste ist das Ergebnis der in Beispiel A2 dokumentierten KI-gestützten Reduktion von 182 Branchen auf 15 Erstkandidaten. Aus dieser Top-15 wurden in Beispiel B die endgültigen fünf Branchen ausgewählt, die in Tabelle 1 ausgewiesen sind. Die hier ebenfalls dokumentierte Liste *Auch erwogen, aber nicht in Top-15* stellt die Transparenz der Auswahllogik sicher.

Tabelle 4: Top-15-Erstkandidaten mit Cluster und Hauptbegründung

#	Branche	Cluster	Hauptbegründung
1	Sanitär und Heizung	Handwerk und Bau	Wärmewende und GEG-Novelle erzeugen hohen Beratungs- und Förderantrags-Bedarf bei hoher Betriebs-Dichte.
2	Elektriker	Handwerk und Bau	Photovoltaik-, Wallbox- und Smart-Home-Boom, niedrige Eigen-Digitalisierung.
3	Malerbetrieb	Handwerk und Bau	Klassischer Marketing- und Angebots-Schmerz, sehr hohe lokale Dichte.
4	Tischlerei	Handwerk und Bau	Foto-Visualisierung und 3D-Konfigurator als Quick-Wins, Premium-Margen.
5	Dachdecker	Handwerk und Bau	Notdienst-Geschäft, Drohnen-Inspektion, Versicherungs-Workflow als Differenzierung.
6	Bäckerei	Gastronomie und Lebensmittel	Backmengen- und Filial-Prognose mit messbarem ROI, viele lokale Betriebe.
7	Restaurant	Gastronomie und Lebensmittel	No-Show- und F&B-Schmerz, hohe Betriebs-Dichte.
8	Catering	Gastronomie und Lebensmittel	Event-Geschäft mit höheren Margen, B2B-Aufträge.
9	Kfz-Werkstatt	Mobilität und Fahrzeuge	Sehr hohe Betriebs-Dichte, OBD-Diagnose, E-Mobilität-Umstellungs-Druck.
10	Immobilienmakler	Beratung und Dienstleistungen	Exposé-, Foto- und GwG-Workflow als KI-Hebel mit guten Margen.
11	Hausverwaltung	Beratung und Dienstleistungen	WEG-Komplexität, hohe administrative Last bei stabilen Mandats-Strukturen.
12	Hochzeitsplanung	Persönliche Übergänge	Premium-Markt, hohe Zahlungsbereitschaft, Koordinations-Komplexität.
13	Bestattungsunternehmen	Persönliche Übergänge	Bürokratische Last, traditionelles Handwerk, Pietät-sensible Differenzierung.
14	Sicherheits- und Alarmtechnik	Sicherheit und Schutzdienste	KRITIS- und NIS2-Audits als USP, B2B-Margen, Predictive Maintenance.
15	Druckerei	Kunsth Handwerk und Manufaktur	B2B-Geschäft mit guten Margen, Preflight-Check und UrhG-Plausibilität als KI-Hebel.

Auch erwogen, aber nicht in Top-15. Garten- und Landschaftsbau (Cluster Handwerk bereits durch fünf Branchen vertreten), Konditorei und Metzgerei (geringere Use-Case-Reife als Bäckerei), Architektur- und Ingenieurbüro (teilweise digital-affin), Autohaus (händler- und konzernabhängig), Spedition (spezialisierte Logistik-Beratung gefragt), Eventplanung (mit Hochzeitsplanung überlappend), Friseur und Kosmetikstudio (dünne Margen), Gold- und Silberschmiede (kleiner Markt), Hotel (in Kleinstädten entweder zu klein oder über Scope), Sicherheitsdienst (dünne Margen trotz Bürokratie), Landwirtschaft und Hofladen (niedrige Zahlungsbereitschaft), Versicherungsagentur (häufig konzern-IT-gebunden).

Anhang D: Anti-Anchoring-Prompt-Template

Das folgende Template wurde ab Round 5 der Deep-Research-Ergänzungen verwendet und in den Folge-Runden iterativ geschärft. Es adressiert das in Beispiel A3 beschriebene inhaltliche Anchoring (das Wiederholen des vorgelegten Bestands statt seiner Ergänzung). Eckige Klammern markieren die je Lauf zu ersetzenden Platzhalter.

Zweck. Identifikation *fehlender* KI-Use-Cases für [Anzahl] Branchen aus dem Cluster [Cluster-Bezeichnung]. Der vorhandene Bestand wird explizit *nicht* wiederholt. Gesucht sind ausschließlich Ergänzungen.

Zieltools. ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research, Perplexity Deep Research (mit Claude Sonnet 4.6).

Anwendungskontext. Die Recherche ist Teil einer Sondierung zu einem KMU-KI-Beratungsangebot. Für ein Branchen-Use-Case-Mapping wurde eine Erstfassung modellgeneriert. Nun soll die Vollständigkeit überprüft werden, indem unabhängig recherchiert wird, welche produktiven KI-Anwendungsfälle bislang fehlen.

Methodik. Bewertung entlang von sechs Funktionsbereichen (Geschäftsleitung und Strategie, Marketing und Kommunikation, Vertrieb und Angebote, Verwaltung und Personal, Operatives Kerngeschäft, Kundenservice und Beziehung). Reifegrade PR und EE wie in Anhang A definiert.

Bereits abgedeckter Bestand (nicht wiederholen). [Pro Branche eine Negativ-Liste aller bisher dokumentierten Use-Cases.]

Aufgabe. Identifiziere pro Branche *ausschließlich* Use-Cases, die im obigen Bestand nicht enthalten sind. Die KI-Anwendungen müssen für Betriebsgrößen von 1 bis 50 Mitarbeitern realistisch sein, mindestens den Reifegrad *eingeschränkt einsatzfähig* aufweisen, entlang der sechs Funktionsbereiche zugeordnet werden und spezifisch genug formuliert sein, um nicht mit bestehenden Use-Cases zusammenzufallen.

Output-Format. Pro Branche eine separate Tabelle mit den Spalten *Funktionsbereich*, *KI-Use-Case*, *Reifegrad* und *Kurzanmerkung*. Wenn für eine Branche keine sinnvollen Ergänzungen gefunden werden, ist dies explizit zu benennen, anstatt den Bestand mit Variationen zu wiederholen.

Ausschlüsse. Keine Wiederholung des oben gelisteten Bestands. Keine Anwendungen für Großbetriebe (über 50 Mitarbeiter). Keine generischen oder allgemein gehaltenen Vorschläge ohne konkreten Branchenbezug. Keine Use-Cases mit Reifegrad *nicht geeignet*.

Optionale Anregungs-Themen. [Liste branchen-typischer Lücken-Themen]. Diese Liste ist als Hinweis und nicht als Vorgabe zu verstehen.